

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Administración de Condominios (SAC)

Introducción

El presente manual tiene como finalidad explicar el funcionamiento del Sistema de Administración de Condominios (SAC), desarrollado para optimizar la gestión de residentes, servicios, pagos y reportes dentro de un conjunto habitacional.

El sistema permite a administradores y residentes interactuar mediante una interfaz gráfica intuitiva, facilitando procesos como el registro de usuarios, control de consumos, generación de recibos y seguimiento de incidencias.

Requisitos del sistema

Para ejecutar correctamente el programa se recomienda contar con:

- Sistema operativo Windows 10 o superior.
- Python 3.10 o superior.
- Librerías necesarias:
 1. CustomTkinter
 2. Pillow
 3. CSV (incluido en Python)
- Resolución mínima recomendada: 1366x768.

Instalación del sistema

1. Descargar la carpeta del proyecto desde GitHub.
2. Verificar que Python esté instalado.
3. Instalar las librerías necesarias utilizando el comando:

`pip install customtkinter pillow`

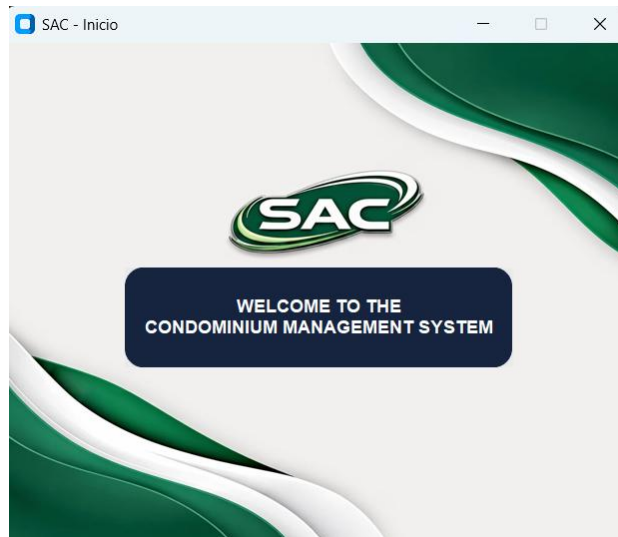
4. Ejecutar los archivos principales del sistema, por orden:

- Backend
- Frontend

Inicio del sistema

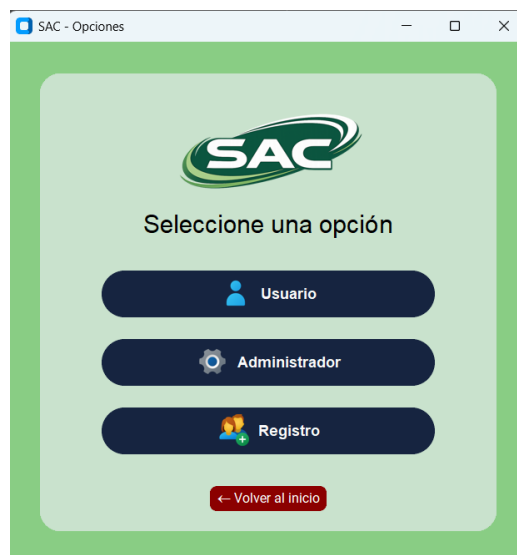
Al ejecutar el programa aparecerá la ventana principal del SAC.

Ventana de inicio



Esta ventana permite acceder al sistema mediante:

- Inicio de sesión de usuario
- Inicio de sesión de administrador
- Registro de nuevos usuarios



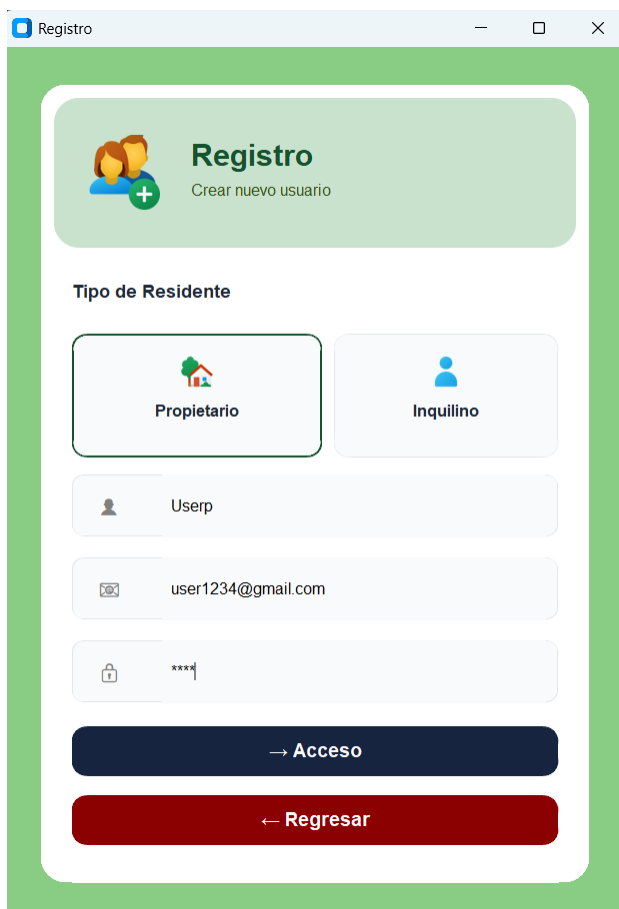
Registro de usuarios

En esta sección el usuario podrá registrar una nueva cuenta ingresando:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Contraseña

Pasos:

1. Seleccionar “Registrar usuario”.
2. Completar todos los campos.
3. Presionar “Registrar”.
4. Solicitar activación al administrador.



The image shows a web browser window titled 'Registro'. The page has a green header bar. Below the header, there is a light green box containing a user icon with a plus sign and the text 'Registro' and 'Crear nuevo usuario'. Underneath this, the section is titled 'Tipo de Residente'. There are two buttons: 'Propietario' (with a house icon) and 'Inquilino' (with a person icon). Below these are three input fields: 'Userp' (with a person icon), 'user1234@gmail.com' (with an email icon), and a password field (with a lock icon and masked characters). At the bottom, there are two buttons: a dark blue '→ Acceso' button and a red '← Regresar' button.

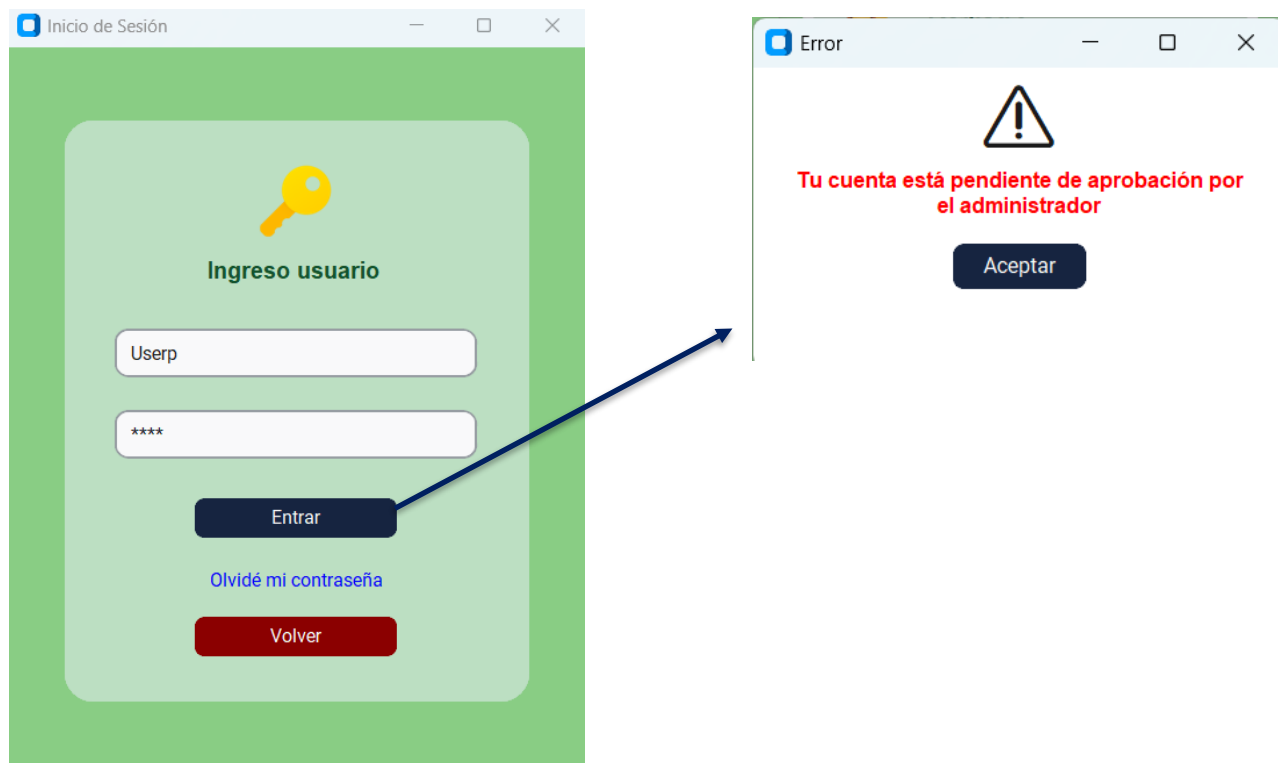
Inicio de sesión

El sistema valida las credenciales ingresadas por el usuario.

Pasos:

1. Ingresar nombre de usuario.
2. Escribir contraseña.
3. Presionar "Iniciar sesión".

Nota: Si la cuenta no está activa, deberá acudir con el administrador.



Panel de Usuario

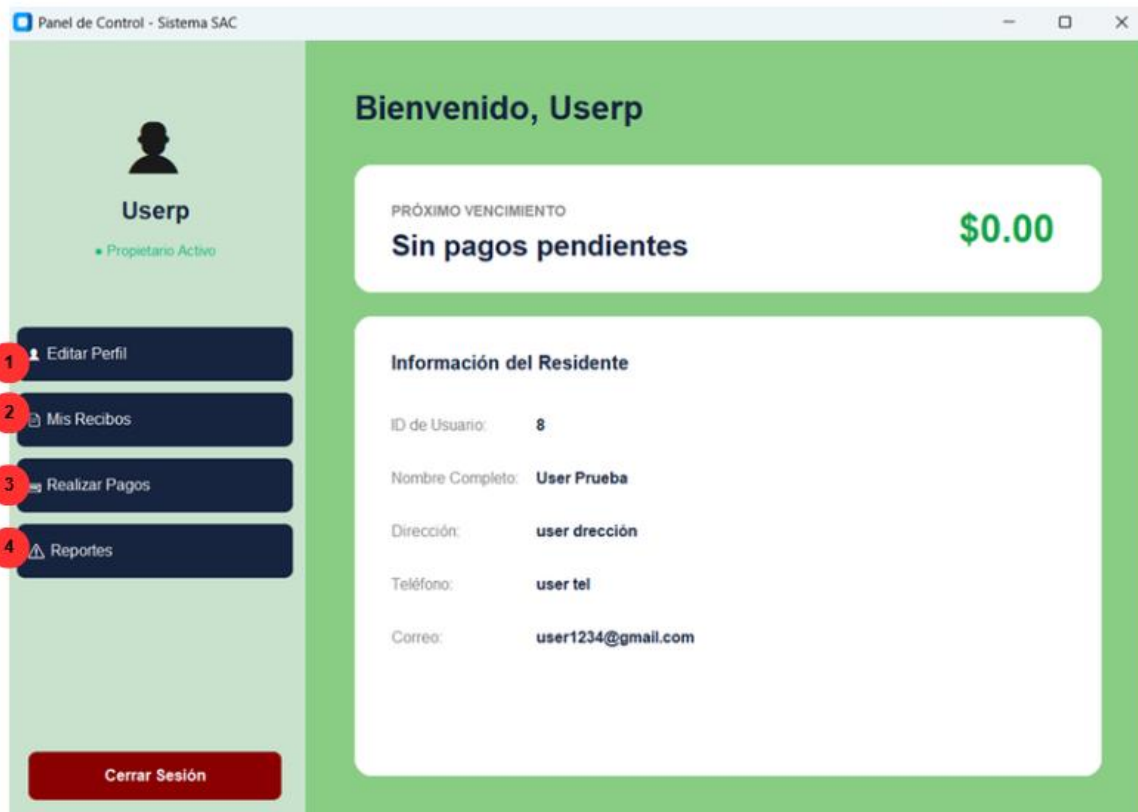
El panel de usuario permite a los residentes acceder a distintas funciones del sistema.

Funciones disponibles:

- Consultar información personal.

- Revisar consumos pendientes.

1. Editar perfil
2. Visualizar mis recibos
3. Realizar pagos pendientes
4. Redactar y enviar reportes



Editar perfil

El usuario puede modificar:

- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña

- Fotografía de perfil

Pasos:

1. Acceder a "Editar perfil".
2. Modificar los datos.
3. Guardar cambios.

Subir la foto
deseada



Editar Perfil

EDITAR PERFIL

Seleccionar Foto

Userp

user1234@gmail.com

Nueva contraseña

Guardar Cambios

Cancelar

Visualización de recibos

La sección "Mis recibos" permite:

- Consultar historial de recibos.
- Ver recibos pagados y pendientes.

- Filtrar por mes y año.

The screenshot shows a web application interface for managing receipts. The main area is titled 'Mis recibos' and features a filter section with dropdowns for 'Mes' and 'Año', both set to 'Todos'. There are two buttons for 'Estado': 'Pagado' (green) and 'Pendiente' (red). Below the filters, there is a list of receipts:

Descripción	Monto	Estado
Servicios Varios -	\$22111.00	Pagado
Agua -	\$22111.00	Pagado
Luz -	\$268711.00	Pagado
Agua - 15 de mayo de 2026	\$22111.00	Pendiente

On the right side, there is a 'Previsualización' (Preview) section showing a sample receipt for 'CONDominio SAC'. The receipt details include:

- Número del Recibo: 2
- Periodo: 2026-05-15
- Servicio: Varios
- Usuario: Jet C

Servicio	Total
TOTAL:	\$ 22111.00

Estado del Pago: PAGADO
Gracias por su pago

At the bottom right of the preview section, there is a button labeled 'Imprimir' (Print).

Realizar pagos

En esta sección el usuario puede:

- Consultar consumos registrados.
- Revisar resumen del pago.
- Elegir método de pago.

Pasos:

1. Seleccionar recibo pendiente.
2. Elegir método de pago.
3. Confirmar operación.

Centro de Pagos - Simulación

Pagar

MONTO SELECCIONADO: \$200.00 | VENCE EN 5 DÍAS (18 MAY 2026)

REALIZAR PAGO

← Regresar

RESUMEN DETALLADO

RECIBO #6 - 15 DE MAYO DE 2026

✓ Agua \$200.00

Seleccionar servicio 1

MÉTODOS DE PAGO Y GESTIÓN

SELECCIONAR MODO DE PAGO

2 → Seleccionar forma de pago

☐ Tarjeta Bancaria (Visa/MC)
Rápido y Seguro

☒ Transferencia Bancaria
Detalles de Cuenta

☐ Pago en Línea
Portal Seguro

Ver historial de movimientos 4

HISTORIAL DE CONSUMOS

Filtrar por servicio: Todos

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD	MONTO	ESTADO
2026-05-15	Agua	1.0	\$200.00	PENDIENTE
2026-05-15	Agua	1.0	\$200.00	PAGADO

Sistema de reportes

Los residentes pueden registrar incidencias relacionadas con servicios del condominio.

Información solicitada:

- Categoría
- Asunto
- Descripción
- Evidencia fotográfica

Centro de Reportes e Incidencias

Centro de reportes

Reporta: Jet C [← Regresar](#)

Datos Generales

Categoría: Mantenimiento **Asunto:** Ej: Falla luminaria pasillo B...

Descripción:

Evidencia de la Incidencia

Arrastrar y Soltar o Clic para Adjuntar

Adjuntar Foto 1 Adjuntar Foto 2 Adjuntar Foto 3

Fecha y Hora Actual: 18 May 2026, 17:34 [Enviar Reporte](#) [✖ Cancelar](#)

Panel de Administrador

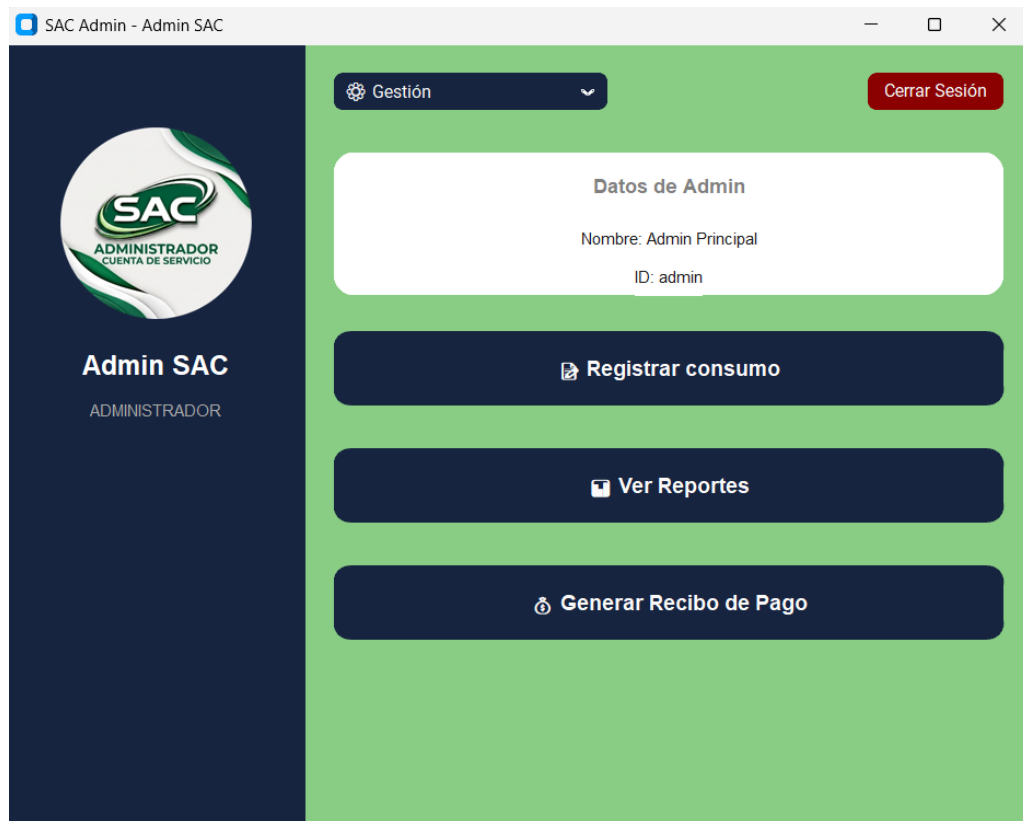
El administrador cuenta con herramientas avanzadas para controlar el sistema.

Funciones:

- Activar usuarios.
- Eliminar usuarios.
- Gestionar servicios.
- Registrar consumos.
- Generar recibos.
- Visualizar reportes.
- Cambiar credenciales.

Para el funcionamiento adecuado del Sistema el administrador debe:

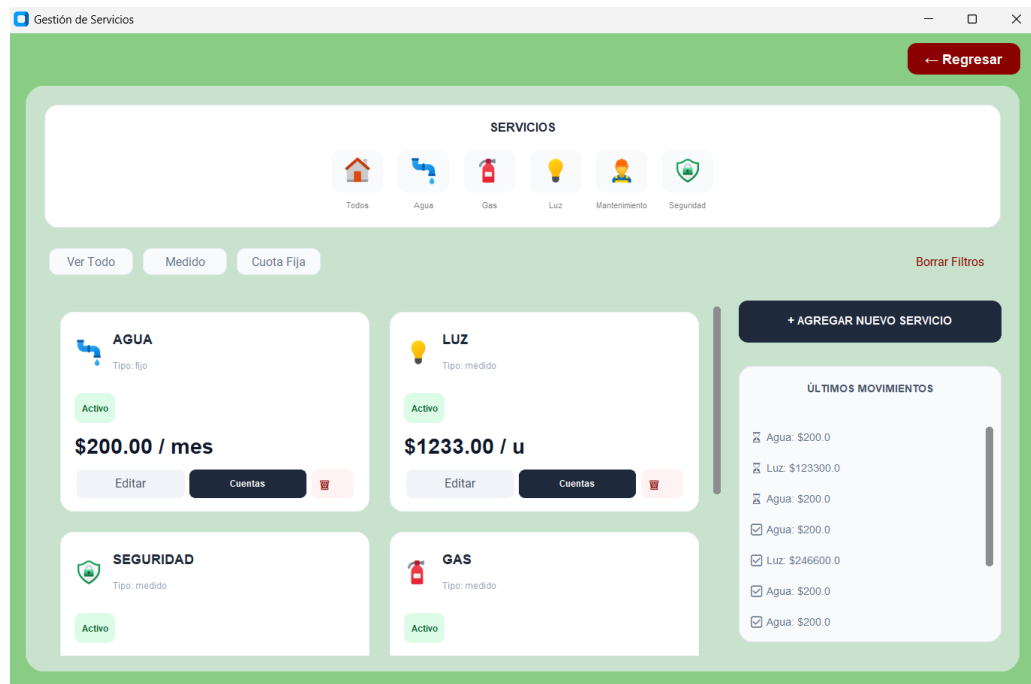
1. Crear un servicio
2. Registrar consumos
3. Generar recibos
4. Gestionar servicios



Gestión de servicios

El administrador puede:

- Crear servicios
- Editar servicios
- Eliminar servicios
- Configurar cuotas



Registro de consumos

Esta sección permite registrar los consumos de servicios de cada residente.

Datos registrados:

- Servicio
- Cantidad
- Usuario
- Monto calculado automáticamente

Pasos:

1. Seleccionar un residente
2. Seleccionar un servicio
3. Marcar la lectura dependiendo del servicio

4. Registra el consumo

The screenshot shows a web application window titled 'SAC - Registro de Consumo'. The main heading is 'REGISTRO DE CONSUMOS' with the subtitle 'Gestión de servicios y cuotas'. The form is divided into several sections:

- RESIDENTE Y PERIODO:** Contains a dropdown menu labeled '1' with the text 'Seleccionar Residente' and a date field showing '2026-05-18'.
- SELECCIONAR SERVICIO:** A horizontal row of four service selection buttons: 'Agua' (with a water drop icon), 'Luz' (with a lightbulb icon), 'Seguridad' (with a shield icon), and 'Gas' (with a gas cylinder icon). A red circle with the number '2' is positioned to the right of the 'Gas' button.
- Lectura Anterior:** A text input field.
- Lectura Actual:** A text input field with a red circle and the number '3' to its left.
- CONSUMO:** A green box displaying the value '0.00'.
- Buttons:** At the bottom, there is a dark blue button labeled '4 REGISTRAR CONSUMO' and a red button labeled 'REGRESAR'.

Generación de recibos

El sistema genera recibos individuales o generales basados en consumos pendientes.

Funciones:

- Generar recibos
- Visualizar recibos
- Imprimir recibos

Generar Recibo
Seleccione el tipo de recibo y el residente

Fecha / Período: 18 de mayo de 2026
Servicio: Todos los servicios

Individual ☒ **General** ☐

Residente
Seleccione residente

Vista Previa **Guardar**

Imprimir

Vista Previa del Recibo

Información del Recibo

Fecha	18 de mayo de 2026
Servicio	Todos los servicios
Tipo de recibo	Individual
Consumos pendientes	0
Total estimado	\$0.00

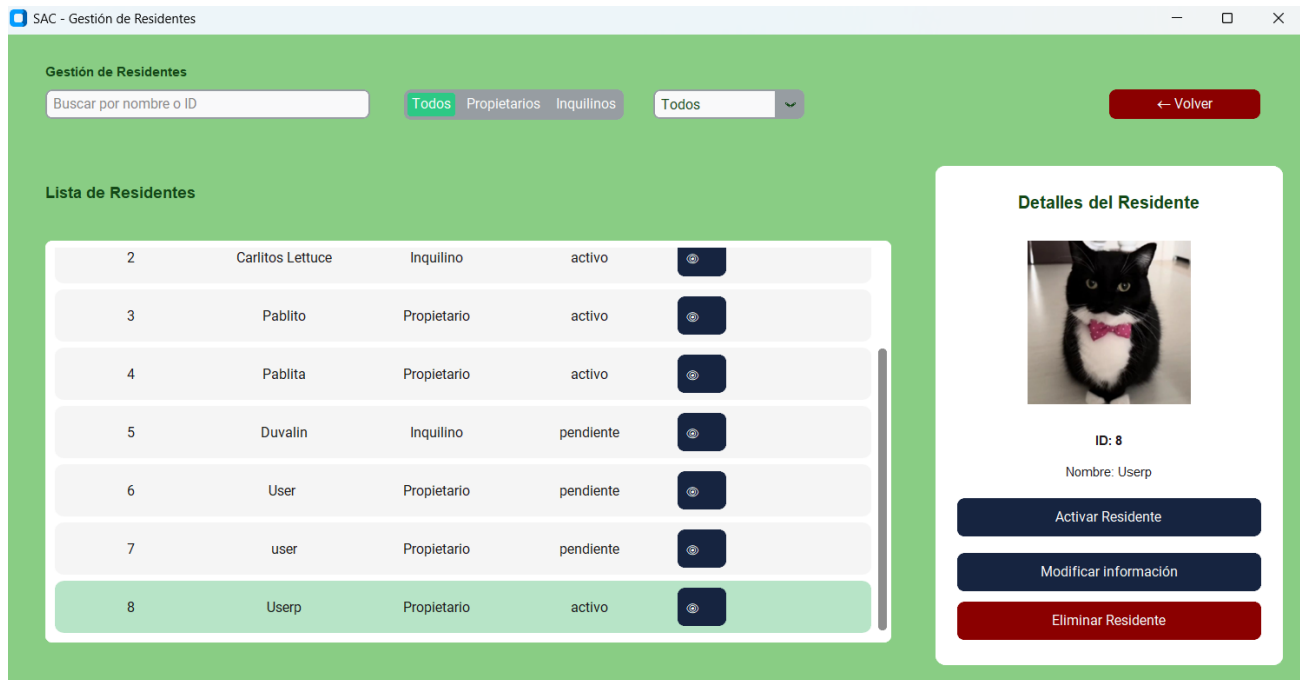
Este es un cálculo estimado. El total puede variar al generar el recibo.

Gestión de servicios

Esta sección permite dar de alta a los usuarios y modificar su información

Pasos:

1. Seleccionar al usuario
2. Presionar “Activar residente”
3. Completar la información del residente
4. Después se podrá modificar su información o eliminarlo



VENTAJAS DEL SISTEMA

- Interfaz moderna y amigable
- Organización centralizada
- Separación de roles
- Automatización de procesos
- Escalabilidad

Conclusión

El Sistema de Administración de Condominios (SAC) representa una solución eficiente para digitalizar y optimizar procesos administrativos dentro de conjuntos habitacionales. Gracias a su interfaz intuitiva y sus múltiples funciones, el sistema facilita la administración de residentes, servicios, pagos y reportes, mejorando la organización y reduciendo errores en la gestión diaria.